

R A S C U N H O

32. Em uma reta numérica, os pontos A e C são representados pelos números racionais $\frac{2}{5}$ e $1\frac{1}{2}$, respectivamente. Nessa reta, o ponto B, equidistante de A e C, é representado pelo número fracionário

(A) $\frac{11}{10}$.

(B) $\frac{19}{10}$.

(C) $\frac{11}{20}$.

(D) $\frac{19}{20}$.

33. Pedro utiliza três ônibus para ir de sua casa à escola, e com eles percorre um total de x km. Com o primeiro ônibus, ele percorre a terça parte do total, com o segundo, 80% da distância percorrida com o primeiro e, com o terceiro, percorre 1,5 km. Desse modo, a distância percorrida com o primeiro ônibus é igual, em metros, a

(A) 1 000.

(B) 1 250.

(C) 2 500.

(D) 2 750.

34. O Ártico é a vítima mais visível do aquecimento global. Segundo dados da Nasa, o aumento de 1,6 grau na temperatura média da região nos últimos 34 anos reduziu o volume de gelo no Ártico, que era de 33 000 km³ no inverno de 1979, para 22 000 km³ no inverno de 2013.

(Veja, 11.09.2013)

Admita que a redução do volume de gelo seja diretamente proporcional ao aumento da temperatura média da região. Nesse caso, se o aumento na temperatura média da região tivesse sido de 2 graus nos últimos 34 anos, a redução no volume de gelo do Ártico teria sido igual, em km³, a

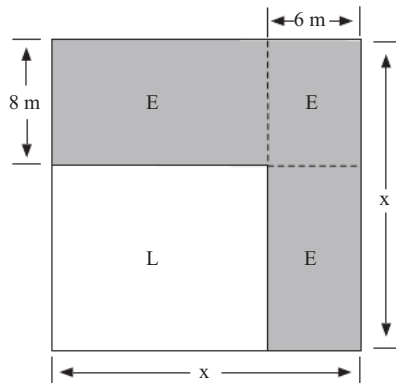
(A) 13 750.

(B) 12 250.

(C) 11 750.

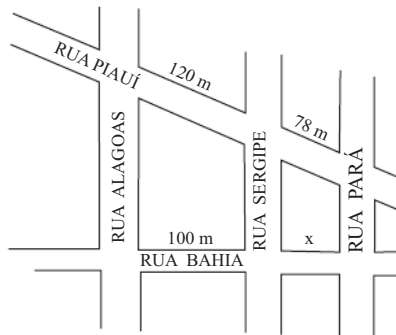
(D) 11 500.

35. Uma loja (L) ocupa metade da área total de um terreno quadrado de lado x , sendo a área restante destinada ao estacionamento (E), conforme mostra a figura.



A partir dos valores fornecidos, a equação que determina a medida do lado do terreno, indicada por x na figura, é:

- (A) $x^2 - 28x + 96 = 0$.
 (B) $x^2 + 28x - 96 = 0$.
 (C) $x^2 - 16x - 48 = 0$.
 (D) $x^2 + 16x + 48 = 0$.
36. Na figura, as ruas Alagoas, Sergipe e Pará, situadas na cidade de São Paulo, são paralelas.



Desse modo, pode-se concluir que a medida indicada por x na figura, que é um trecho da Rua Bahia, entre as ruas Sergipe e Pará, é, em metros, igual a

- (A) 35.
 (B) 45.
 (C) 55.
 (D) 65.
37. Uma professora contou o número de fichas disponíveis para uma atividade prática em grupo, e constatou que se ela desse 10 fichas para cada grupo formado na classe, sobrariam 5 fichas. Porém, se ela distribuísse 12 fichas para cada grupo, faltariam 3 fichas. Decidiu remanejar os alunos para criar mais um grupo, para que não faltasse ou restasse nenhuma ficha.

O número final de grupos formados para esse jogo foi

- (A) 7.
 (B) 6

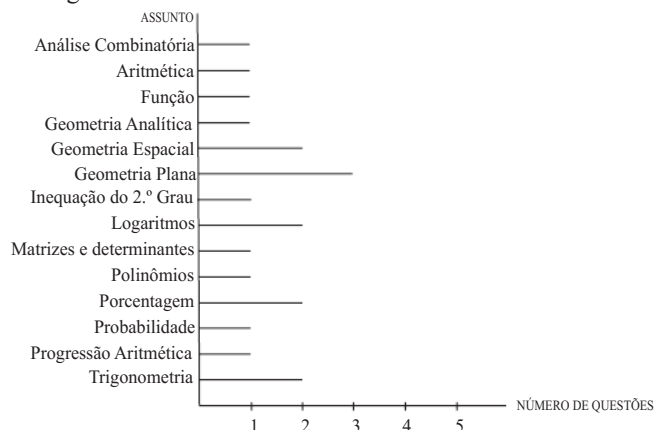
R A S C U N H O

(B) 3.

(C) 5.

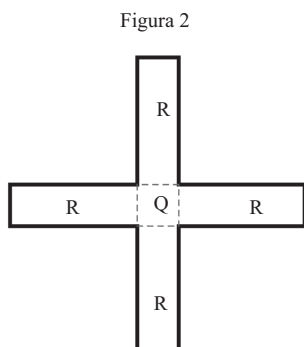
(D) 4.

38. O número de questões de cada conteúdo abordado em uma prova de Matemática de certo vestibular está representado no gráfico.



As questões de Geometria (Analítica, Espacial e Plana) representam, do número total de questões dessa prova,

- (A) 15%.
 (B) 20%.
 (C) 25%.
 (D) 30%.
39. Em um laboratório, há tubos de vidro usados para testes de líquidos, de quatro volumes diferentes, V_1 , V_2 , V_3 e V_4 . Sabendo-se que $V_1 + V_3 = V_4$, que $V_1 + V_2 = V_3$ e que $2V_4 = 3V_2$, pode-se afirmar, corretamente, que V_3 corresponde a
- (A) $5V_1$.
 (B) $5V_2$.
 (C) $4V_4$.
 (D) $4V_2$.
40. Dois retângulos, de lados x e y (figura 1), foram dispostos conforme mostrado na figura 2, formando uma região quadrada (Q) e quatro regiões retangulares congruentes (R).



A medida do perímetro, delineado em negrito na figura 2, é dada corretamente por:

- (A) $8x + 4y$.
 (B) $6x - 4y$.
 (C) $4x + 2y$.

R A S C U N H O

(C) $4x + 2y$.

(D) $4x$.

R A S C U N H O

41. Um cartaz foi feito utilizando-se uma folha de cartolina de formato retangular, cuja medida do lado menor é igual $\frac{4}{9}$ da

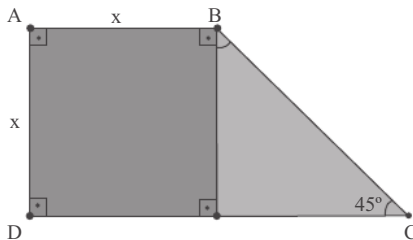
medida do lado maior. Sabendo-se que essa folha tem 900 cm^2 de área, pode-se concluir que a diferença positiva entre as medidas dos seus lados é igual, em cm, a

- (A) 45.
- (B) 35.
- (C) 25.
- (D) 15.

42. Paulo aplicou R\$ 20.000,00 no sistema de juro simples. Se esse capital tivesse permanecido aplicado por um ano, ele teria recebido R\$ 3.600,00 reais de juros. Como a aplicação foi resgatada antes de completar um ano, ele recebeu apenas R\$ 2.400,00 de juros. A taxa mensal de juros e o prazo dessa aplicação foram, respectivamente,

- (A) 1,25% e 8 meses.
- (B) 1,5% e 8 meses.
- (C) 1,75% e 4 meses.
- (D) 2% e 4 meses.

43. Na figura, o trapézio retângulo ABCD representa um terreno onde será construída uma clínica.



Sabendo que o segmento $\overline{BC}$ mede $15\sqrt{2}$ m, a área desse terreno, em m^2 , é igual a

- (A) 486.
- (B) 337,5.
- (C) 225.
- (D) 169,5.

44. No período matutino de certa escola, há x alunos, para os quais foram distribuídos 486 livros, de forma que todos receberam a mesma quantidade. No período vespertino dessa escola, há $(x - 20)$ alunos e, para eles, foram distribuídos 426 livros, sendo que todos receberam a mesma quantidade. Se cada aluno dos dois períodos recebeu a mesma quantidade de livros, então o número total de alunos dessa escola, nesses dois períodos, é igual a

- (A) 304.
- (B) 292.

(C) 284.

(D) 262.

R A S C U N H O

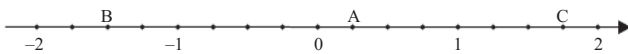
45. O ponto $O(x, y)$, centro de uma circunferência situada no 1.º quadrante do plano cartesiano, é obtido pela intersecção das

$$\text{equações } \begin{cases} x - y = -1 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

Sabendo que a circunferência tangencia o eixo das ordenadas (y), é correto afirmar que o comprimento dessa circunferência, em unidade de comprimento, é igual a

- (A) 8π .
- (B) 6π .
- (C) 4π .
- (D) 2π .

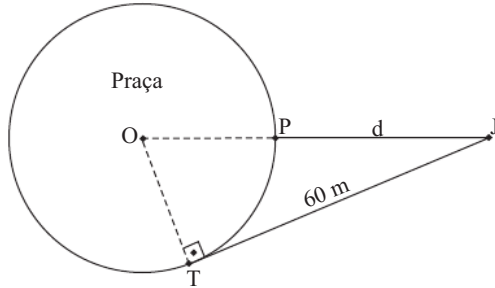
46. Na reta numérica dada, cada unidade de comprimento está dividida em quatro partes iguais.



O valor da expressão $(C - A) : (B + A)$ é igual a

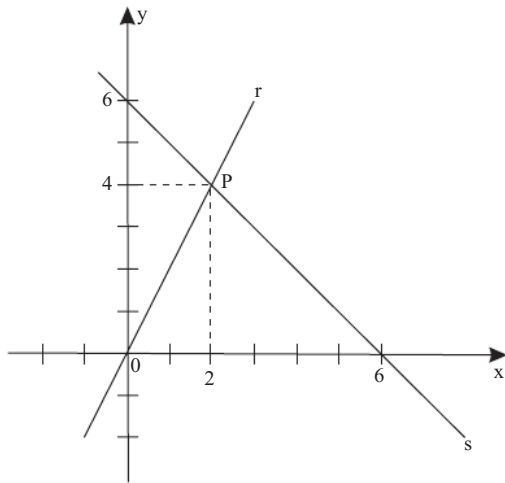
- (A) $-1,5$.
 - (B) $-1,2$.
 - (C) 2 .
 - (D) $2,5$.
47. Uma prova ciclística, com um percurso de 40 km, começou exatamente às 8 horas. Beto completou a quarta parte do percurso em uma hora com velocidade constante e, instantaneamente, aumentou essa velocidade em 50%, mantendo-a até completar o percurso. Beto completou os 40 km às
- (A) 10 horas.
 - (B) 10h 30min.
 - (C) 11 horas.
 - (D) 11h 30min.

48. A figura mostra uma pequena praça circular de centro O e de 50 m de diâmetro. Juca encontra-se em um ponto próximo da praça, representado por J na figura, enquanto Paulo e Tadeu estão parados em pontos situados na circunferência da praça, representados, respectivamente, por P e T na figura.



Se a distância entre Juca e Tadeu é igual a 60 m, então a distância entre Juca e Paulo, indicada por d na figura, é igual, em metros, a

- (A) 40.
(B) 45.
(C) 50.
(D) 65.
49. A resolução gráfica de um sistema de duas equações com duas variáveis no mesmo referencial cartesiano é a interseção das retas r e s no ponto P.



De acordo com o gráfico, o ponto P é solução do seguinte sistema:

- (A)
$$\begin{cases} x + y = 6 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases}$$

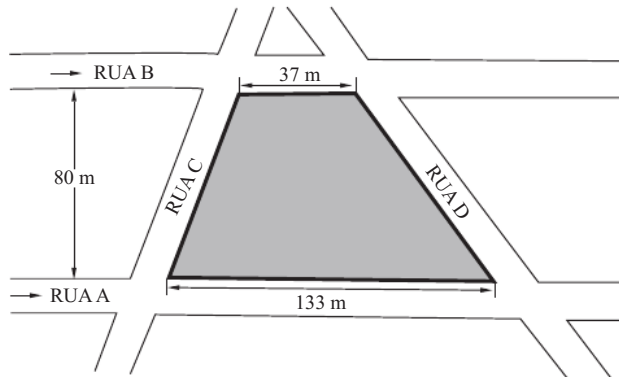
(B)
$$\begin{cases} x + y = 6 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

(C)
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

R A S C U N H O

(D) $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$

50. Observa-se, na planta, uma quadra de certo bairro (sombreada), delimitada pelas ruas A, B, C e D. Sabe-se que as ruas A e B são paralelas e que as ruas C e D são transversais.



A área dessa quadra, em m^2 , é igual a

- (A) 7 500.
- (B) 6 980.
- (C) 6 800.
- (D) 6 480.

R A S C U N H O

CIÊNCIAS NATURAIS

51. Em 1949, uma equipe de cientistas brasileiros, liderada por Maurício Rocha e Silva, da Universidade de São Paulo (USP), descobriu que mamíferos de experimentação, quando injetados com veneno de jararaca, reagem liberando um vasodilatador na corrente sanguínea. Esta substância, até então desconhecida, foi batizada de bradicinina. Mais tarde, outros pesquisadores da USP descobriram que, além da enzima que estimula a liberação da substância vasodilatadora, o veneno continha um fator potencializador da bradicinina.

(Scientific American. n.º 54. Agosto/Setembro 2013. Adaptado)

Essas descobertas descritas no texto, atualmente, são utilizadas na produção de medicamentos que atuam no organismo humano

- (A) evitando a ocorrência de casos de diabetes.
- (B) promovendo o controle da pressão arterial.
- (C) diminuindo o risco de colesterol no sangue.
- (D) estimulando a produção de anticorpos.

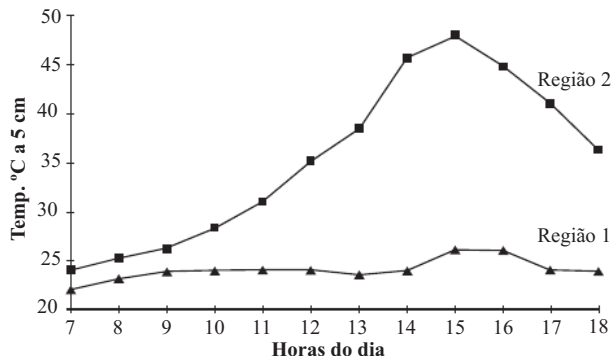
52. Programas de extermínios de animais, promovidos por órgãos oficiais de países e até da própria ONU (Organização das Nações Unidas), têm sido realizados em diversas regiões do planeta, especialmente em ilhas. Estes locais foram alvo no passado de invasões de animais provenientes de outros locais trazidos pelo homem em suas embarcações. Em Galápagos, ilha Isabela, os cabritos levados para lá atingiram o número de 150 mil e pastaram até deixar a terra desnuda. Na ilha de Laysan, no Havaí, coelhos provocaram a extinção de 26 espécies de plantas em 20 anos. No arquipélago de Kerguelen, uma gata solta em 1950 e seus 3 filhotes geraram 3 500 descendentes que devoraram milhões de aves.

(Fernando Reinach. *A longa marcha dos grilos canibais*)

Os exemplos citados no texto indicam que os programas de extermínio foram necessários, pois os animais, que foram alvo desse extermínio,

- (A) não tinham predadores e causaram a diminuição da biodiversidade local.
- (B) eram extremamente resistentes e tornaram-se os principais produtores da região.
- (C) adaptaram-se ao ambiente e conviveram harmoniosamente com outras espécies.
- (D) tinham hábitos alimentares que os faziam competir com as espécies devoradas.

53. No gráfico a seguir, estão representadas as temperaturas ao longo de um dia em duas regiões brasileiras impactadas por ação humana.



A partir das informações relativas às variações de temperaturas fornecidas pelo gráfico, é possível identificar características dessas regiões. Dessa forma, a descrição correta das regiões do gráfico está indicada em:

- (A) a região 1 representa uma região de baixa temperatura como as áreas florestais desmatadas.
 (B) a região 1 apresenta baixa precipitação, resultante de impactos causados pela urbanização.
 (C) a região 2 apresenta característica de região desmatada e desertificada.
 (D) a região 2, devido à variação de temperatura, apresenta maior biodiversidade.
54. Regiões lacustres podem ser afetadas pelo avanço de áreas de agricultura e pela ação humana em ambientes urbanos, causando o fenômeno da eutrofização.



(<http://guiaecologico.files.wordpress.com/2011/08/lago.jpg>)

O fenômeno consiste basicamente no aumento da população de algas e que pode ter diversas causas, geralmente, ligadas à poluição por matéria orgânica. Durante esse processo, a quantidade excessiva de minerais induz a multiplicação das algas que habitam a superfície da água, formando uma camada densa, impedindo a penetração da luminosidade. Esse fato implica, inicialmente,

- (A) no aumento do teor de matéria orgânica do meio, prejudicando as espécies que habitam o local.
 (B) no domínio da população de decompositores que se beneficiam com a falta de oxigênio.
 (C) na explosão da população de peixes que é beneficiada com o grande aporte de alimento.

55. O processo de digestão, que ocorre em todas as espécies animais, é caracterizado pela quebra do alimento em partes menores para que estas possam ser absorvidas pelas células desses animais. De um modo geral, a digestão promove transformações físicas e químicas nos organismos. A seguir, estão descritos alguns processos digestivos que ocorrem nos animais:

- I. Nas aves, a moela é responsável pela trituração do alimento.
- II. A bile, produzida pelo fígado, atua sobre a gordura e o óleo, quebrando essas substâncias em pedaços menores.
- III. Na saliva, existe uma substância que transforma o amido, presente nas farinhas, em maltose.
- IV. As proteínas são quebradas por meio de enzimas, em pedaços menores, que são os aminoácidos.
- V. As bactérias presentes no estômago dos ruminantes atuam na transformação da celulose em glicose.

São exemplos de digestão física e química, respectivamente, as ações

- (A) da moela e da bile.
 (B) da saliva e das enzimas.
 (C) da moela e das bactérias.
 (D) da saliva e da bile.

56. Atualmente, a gasolina utilizada no Brasil pode conter até 25% de álcool anidro em sua composição. Considerando que o álcool é solúvel em uma solução de água e cloreto de sódio e a gasolina não é, um teste para verificar se o produto está dentro das especificações consiste em colocar a gasolina a ser testada em uma proveta e misturar com uma solução de cloreto de sódio. Considere que 50 mL de gasolina foram colocados em uma proveta e a eles acrescentou-se uma solução de cloreto de sódio até completar 100 mL. Esse conteúdo foi agitado e depois deixado em repouso, conforme representado na ilustração.



Após algum tempo, observou-se na proveta duas fases: uma correspondente à gasolina e, outra, à mistura entre a solução de cloreto de sódio e o álcool.

A quantidade de gasolina que deve ser medida na proveta e que representaria que ela não está adulterada é de

- (A) 30,0 mL.
 (B) 37,5 mL.

com a grande oferta de alimento.

(D) na redução da taxa fotossintética das camadas inferiores, ocasionando *déficit* de oxigênio.

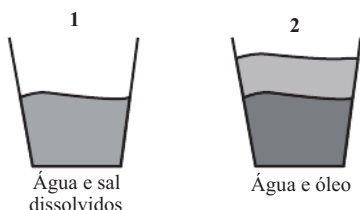
(C) 62,5 mL.

(D) 70,0 mL.

57. A literatura científica relata uma situação peculiar que ocorre em alguns indivíduos que é denominada geofagia, ou seja, o hábito de ingerir terra. Isso ocorre, por exemplo, em pessoas parasitadas por um verme causador do amarelão, o *Ancilostomídeo*, que causa intensa anemia. Uma provável associação que os cientistas acreditam é de que alguns solos são ricos em sais minerais, dentre eles os sais de ferro. A falta desses sais é uma das causas da anemia, pois com isso fica prejudicada a produção

- (A) da molécula de hemoglobina, presente nos glóbulos vermelhos.
- (B) dos músculos e dos ossos, responsáveis pela resistência do organismo.
- (C) dos anticorpos humanos, responsáveis pela defesa do organismo.
- (D) das células da pele humana, que impedem a penetração do parasita.

58. Considere a ilustração a seguir em que estão representados dois recipientes contendo dois tipos de misturas.



Com relação às misturas apresentadas, é correto afirmar que

- (A) as fases líquidas dos dois recipientes apresentam a mesma densidade.
- (B) os líquidos do recipiente 2 têm diferentes densidades e formam uma mistura heterogênea.
- (C) as substâncias misturadas em 1 têm densidades iguais e formam uma mistura homogênea.
- (D) as substâncias misturadas em 2 têm mesma densidade e formam uma mistura homogênea.

59. A sonda *Voyager-1* tornou-se nesta quinta-feira, 12 de setembro, o primeiro objeto feito por humanos a sair do sistema solar. Segundo cientistas da Nasa, ela se moveu para fora da influência do sol. Lançada em 1977, a sonda foi criada inicialmente para estudar os planetas mais afastados da Terra, mas continuou viajando pelo espaço. Calcula-se que a região interestelar esteja a mais de 19 bilhões de quilômetros da Terra, ou 123 vezes a distância entre nosso planeta e o Sol.

(<http://www.bbc.co.uk/> Acesso em 12.09.2013)

Para representar a distância a que essa nave espacial se encontra da Terra, os cientistas usam uma forma de representação denominada notação científica, que está, em km, corretamente representada em:

- (A) 19×10^6 .
- (B) 19×10^7 .

60. A ilustração a seguir representa as diversas fases da Lua observadas em sequência temporal da esquerda para a direita, durante um certo período.



(<http://www.oitopassos.com/2011/03/26>)

Considerando a situação apontada na figura, a relação correta entre o dia do ano de 2013 e a fase respectiva da Lua está indicada em:

- (A) 05 de janeiro, fase minguante.
- (B) 12 de janeiro, lua nova.
- (C) 19 de janeiro, fase minguante.
- (D) 26 de janeiro, lua cheia.

(C) $1,9 \times 10^8$.

(D) $1,9 \times 10^{10}$.

REDAÇÃO

Leia o texto.

As aparições de ÓVNIs (Objetos Voadores Não Identificados) são relativamente numerosas no Brasil. Em 2010, último ano a ter as informações liberadas, a Aeronáutica registrou seis casos. Um dos mais impressionantes ocorreu no dia 23 de setembro. O comandante de um avião da Gol viu um objeto com brilho aparente duas vezes maior do que Vênus (astro mais brilhante no céu, fora o Sol e a Lua), voando de sudoeste para nordeste, enquanto rumava para Brasília. “Estávamos perto de Palmas, vindo de Belém, quando vimos esse objeto acima de nós”, conta o piloto, que prefere não ter o nome divulgado. “Eram mais ou menos 4h 45min da manhã, então ainda estava escuro. Ele estava voando bem alto e bem acima (do avião), indo realmente muito rápido. Fez uma curva quando passou por nós e atravessou o céu”. A bordo da aeronave, duas outras pessoas viram o ÓVNI: o copiloto e uma comissária de bordo, que foi chamada à cabine. “Os passageiros não tinham como ver, porque estava acima do ângulo de visão das janelas laterais”, relata o piloto. Em menos de um minuto, o objeto já havia sumido de vista. Em contato com os controladores de voo, os aviadores foram informados de que não havia nada no radar.

(Superinteressante, setembro de 2013. Adaptado)

Para elaborar a sua redação, considere a seguinte situação: embora o piloto tenha dito que nenhum passageiro tinha visto o ÓVNI, aconteceu que, ao passar ao lado do avião, um dos passageiros foi, em fração de segundos, teletransportado para a nave. Os extraterrestres precisavam muito dessa pessoa para uma missão interplanetária. Pense que pessoa era essa, por que ela foi escolhida e qual era a missão.

Relate essa história de forma instigante, em 3.^a pessoa, contando o que aconteceu. Use sua criatividade. Lembre-se de que seu texto deve conter apresentação, conflito, clímax e desfecho, além de atender à norma-padrão da língua portuguesa.

